

国网陕西省电力有限公司文件

陕电发展〔2024〕186号

国网陕西省电力有限公司关于印发 陕西华电靖边 10 万千瓦风电项目 接入系统方案评审意见的通知

陕西华电新能源发电有限公司：

国网陕西省电力有限公司委托国网陕西经研院于 2024 年 9 月 19 日，对于陕西华电靖边 10 万千瓦风电项目接入系统方案设计报告进行了评审，并形成了《国网陕西经研院关于陕西华电靖边 10 万千瓦风电项目接入系统方案评审意见的报告》（陕电经研规划〔2024〕434 号）。经研究，我公司原则同意该评审意见，现予以印发，并结合下列要求开展下一步工作。

一、陕西电网在充分发挥全网水电、火电调峰能力后，可接入并充分消纳的新能源装机规模已临近饱和，现状电网已不能满

足新增并网新能源的全额满发，陕西华电靖边 10 万千瓦风电项目投产后将面临弃电风险，你公司应知晓并建议配置储能设施，优化投产时序，促进项目投产后发电量能够高效利用。

二、陕西华电靖边 10 万千瓦风电项目发电机组直接以 4 回 35 千伏线路汇入华电韩家沟风电场升压站，通过该升压站至曹城 330 千伏汇集站的 110 千伏线路汇入电网。电站建设应落实电网并网技术条件要求。

三、陕西华电靖边 10 万千瓦风电项目发电机组并网前，你公司须与电网签订购售电合同和调度协议；并网后，应服从电网的统一调度。

四、该项目为 2023 年风电保障性并网项目，本文件有效期至 2025 年 12 月 31 日。如项目逾期未并网，批复自动作废。



国网陕西省电力有限公司经济技术研究院文件

陕电经研规划〔2024〕434号

签发人：曾 健

国网陕西经研院关于陕西华电靖边 10万千瓦风电项目接入系统方案评审意见的报告

国网陕西省电力有限公司：

2024年9月19日，国网陕西电力发展部在西安组织召开了陕西华电靖边10万千瓦风电项目接入系统方案评审会议，我院组织评审专家团队对该项目进行了评审。参加会议的有国网陕西电力发展部、设备部、营销部、调控中心，国网榆林供电公司，陕西华电新能源发电有限公司，中国能源建设集团陕西省电力设计院有限公司等部门和单位。会议听取了咨询单位的报告，并进行了详细深入的讨论，提出了修改意见，根据修改后报告，形成评审意见如下：

一、工程概况

陕西华电靖边 10 万千瓦风电项目（下面简称“华电靖边风电场”）为 2023 年陕西省保障性风电、光伏新能源项目。风电场位于榆林市靖边县周河镇、杨米涧镇，装机容量 100 兆瓦。由陕西华电新能源发电有限公司投资建设。

华电靖边风电场于 2024 年 8 月由陕西省发展和改革委员会以《陕西省发展和改革委员会关于陕西华电靖边 10 万千瓦风电项目核准的批复》（陕发改能新能源〔2024〕1489 号）核准。

根据要求，华电靖边风电场应于 2025 年底建成投运。

二、消纳能力

2024 年，预计陕西全社会最大负荷 44000 兆瓦，用电量 2590 亿千瓦时，在内用新能源总装机预计 51600 兆瓦，其中风电 16410 兆瓦、光伏 35190 兆瓦条件下，陕西电网新能源利用率约 93.6%，其中风电利用率约 96.3%，光伏利用率约 91.5%。

2025 年，预计陕西全社会最大负荷 46500 兆瓦，用电量 2725 亿千瓦时，在内用新能源总装机预计 57650 兆瓦，其中风电 22460 兆瓦，光伏 35190 兆瓦条件下，陕西电网新能源利用率约 93%，其中风电利用率约 95.9%，光伏利用率约 90.6%。

根据消纳分析结果，本项目在 2025 年并网发电后，局部时段将会产生弃电。

三、接入系统一次部分技术方案

（一）有关电网概况

华电靖边风电场周边有华电靖边 200 兆瓦风电场（韩家沟风电场）。

韩家沟风电场装机容量 200 兆瓦，为 2022 年陕西省保障性风电、光伏新能源项目。该风电场位于华电靖边风电场北约 10 千米，其接入系统已由国网陕西电力以《国网陕西省电力有限公司关于印发陕西华电靖边 20 万千瓦风电项目接入系统方案评审意见的通知》（陕电发展〔2024〕42 号）批复，方案为韩家沟风电场建设 110 千伏升压站 1 座，升压站以 1 回线路接入曹城汇集站，该风电场建设已考虑华电靖边风电场的接入需求，新建线路导线截面 2×300 平方毫米，主变容量本期为 2×100 兆伏安，预留 1 台主变位置。

（二）接入系统一次方案

同意咨询单位推荐的接入系统方案：华电靖边风电场直接以 4 回 35 千伏线路接入韩家沟风电场升压站。

本方案需新建 35 千伏架空线路约 4×15 千米，导线截面 240 平方毫米。韩家沟风电场升压站扩建 1×100 兆伏安主变、相应的 35 千伏母线段及 4 个 35 千伏出线间隔。曹城变～韩家沟 110 千伏线路两侧电流互感器参数进行调整。

（三）原则电气主接线

华电靖边风电场接入后，韩家沟风电场升压站主变容量调整为 3×100 兆伏安，主变采用 110/35 千伏两绕组有载调压变压器；110 千伏本远期采用单母线接线，本远期出线 1 回；35 千伏本远

期采用三个单母线接线。

(四) 无功容量配置

韩家沟风电场升压站新增主变低压侧配置容量不低于 40 兆乏的动态无功补偿装置，满足华电靖边风电场的接入需求。具体容量应根据本体工程设计确定，确保满足相关规程的要求。

(五) 短路电流水平

华电靖边风电场接入系统后，相关厂、站侧的各级短路电流水平对现有设备无影响，对新设备的选型无特殊要求。

根据《电力系统安全稳定计算规范》(GB/T40581-2021)要求，新能源发电单元升压变低压侧的多场站短路比应不小于 1.5，且新能源并网点的多场站短路比应不小于 2.0。华电靖边风电场接入系统后的多场站短路比均满足要求。

(六) 并列、解列点设置

华电靖边风电场的并列点设置在每台风电机组机端开关处；解列点设置在韩家沟风电场升压站 110 千伏出线侧、主变两侧、35 千伏汇集线路升压站侧及每台风电机组机端开关处。

四、系统对风电场的有关要求

风电场并网应满足《风电场接入电力系统技术规定 第 1 部分：陆上风电》(GB/T19963.1-2021)、《电力系统网源协调技术规范》(DL/T1870-2018)、《风电功率预测功能规范》(Q/GDW10588-2015)、《电力系统安全稳定导则》(GB38755-2019)等规程规范相关要求。

（一）风电场有功功率

风电场应具备一次调频功能，其技术指标应满足相关标准要求；风电场配置有功功率控制系统，满足陕西省调指令控制要求。

（二）风电功率预测

风电场配置风电功率预测系统，具备短期和超短期风电功率预测功能。

（三）并网点电压

风电场配置无功电压控制系统，能根据陕西省调指令控制并网点电压，控制电压在允许范围内。

（四）高/低电压穿越

风电场所采用风电机组须具备高、低电压穿越能力及低-高电压连续穿越能力，其参数设置应满足电网安全运行及调度机构的具体要求。

（五）运行频率

风电场在不同电网频率偏差范围下允许运行时间应满足规定要求。

（六）电能质量

风电场并网点的闪变值应满足国家标准《电能质量电压波动和闪变》(GB/T12326-2008)、谐波值应满足国家标准《电能质量公用电网谐波》(GB/T14549-1993)、三相电压不平衡度应满足国家标准《电能质量三相电压不平衡》(GB/T15543-2008)的规定要求。

（七）接入电网检测

风电场并网应按要求向陕西省调提供相关风电场接入电网测试等报告，以及调度运行部门要求的其它并网调试项目。

五、接入系统二次部分技术方案

（一）系统继电保护及安全自动装置

韩家沟风电场升压站已配置 1 套 110 千伏母线保护装置、1 套微机解列装置、1 套保护及故障信息管理子站、1 套故障录波装置，预留 2 套稳控执行站、次同步谐振监测装置费用、新能源场站全景监控费用。以上设备均利用原有。本期韩家沟风电场升压站配置 1 套 35 千伏母线保护装置，1 套保护及故障信息管理子站、1 套故障录波装置。

华电靖边风电场每回 35 千伏线路配置 1 套保护装置，含完整的后备保护功能。

（二）系统通信

华电靖边风电场的信息通过韩家沟风电升压站~曹城变光纤通信电路传送至陕西省调主备调和榆林地调主备调。

华电靖边风电场配置 1 部外线调度应急电话、4 部内线调度电话（其中 2 部对陕西省调主备调，2 部对榆林地调主备调）。

（三）调度自动化

华电靖边风电场内风机由陕西省调调度，相关远动信息和电能数据传送至陕西省调主备调和榆林地调主备调，其调度自动化装置规约应与调度端相协调，并满足电网商业化运营的要求。

华电靖边风电场配置网厂交互平台终端（具备互联网访问功能）、同步向量测量装置、双平面调度专用数据网接入及二次安全防护设备，配置 1 套电能量采集装置，1 套网络安全监测装置、1 套电力监控系统安全防护评估和安全等级保护测评、1 套电力监控系统恶意代码防护系统。不同系统之间、不同分区设备之间应满足“安全分区、网络专用、横向隔离、纵向加密”的原则。同时还应满足国家电网有限公司关于并网新能源场站电力监控系统涉网安全防护补充方案的要求。

华电靖边风电场配置 1 套电能质量在线监测装置、有功/无功系统和风功率预测系统。同时要求华电靖边风电场内调度管辖的所有二次设备、计算机系统应与站内统一的卫星装置对时，时钟冗余配置，双北斗时钟。

UPS 电源冗余配置，满负荷情况下持续供电时间不小于 120 分钟。

（四）电能量关口计量点设置方案

1. 上网电能量关口计量点设置

华电靖边风电场上网电能量关口计量点设置在曹城变～夏州变 330 千伏线路两侧、韩家沟风电升压站～曹城变 110 千伏线路两侧、曹城变主变各侧、韩家沟风电升压站的主变各侧及 35 千伏汇集线开关侧，上述表记均按主副表配置。

1. 下网电能量关口计量点设置

华电靖边风电场下网电能量关口计量点设置在曹城变～夏州

变 330 千伏线路两侧、韩家沟风电升压站～曹城变 110 千伏线路两侧、曹城变主变各侧、韩家沟风电升压站的主变各侧、35 千伏汇集线开关侧、无功补偿装置回路开关侧及站用变高压侧，均按主副表配置。

具体关口计量点设置以购售电合同为准。

电能表要求具备电压失压计时等事件记录功能，准确度等级 D 级，支持 4 位小数。电能计量装置应满足电能计量相关规范的要求。

六、投资估算

华电靖边风电场接入系统方案投资约 4920 万元，其中系统一次部分投资 4800 万元，系统二次部分投资 120 万元（系统保护投资 70 万元，系统调度自动化投资 50 万元，通信部分投资 0 万元）。本投资估算仅供参考，具体以下阶段工程实际为准。

特此报告。



国网陕西省电力有限公司经济技术研究院

2024 年 10 月 16 日

（联系人：王明，联系电话：029-62894057）

国网陕西省电力有限公司经济技术研究院办公室 2024 年 10 月 16 日印发

抄送：国网榆林供电公司。

国网陕西省电力有限公司办公室

2024 年 10 月 21 日印发
